

Corrigé — Exercice 14

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$\vec{AB}(2, -1, 1)$ et $\vec{AC}(1, -2, 3)$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times (-2) + 1 \times 3 = 2 + 2 + 3.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7$$

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$(-1) \times 3 - 1 \times (-2) = -3 + 2 = -1.$$

$$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5.$$

$$2 \times (-2) - (-1) \times 1 = -4 + 1 = -3.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (-1, -5, -3)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(-1, -5, -3)$ est normal au plan ; on peut prendre son opposé $\vec{n}'(1, 5, 3)$.

$$1 \times (x - 1) + 5 \times (y - 2) + 3 \times (z + 1) = 0$$

Développons : $x - 1 + 5y - 10 + 3z + 3 = 0$.

$$(ABC) : x + 5y + 3z - 8 = 0$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $B(3, 1, 0)$ donne $3 + 5 - 8 = 0$ et $C(2, 0, 2)$ donne $2 + 0 + 6 - 8 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 8|}{\sqrt{35}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{8\sqrt{35}}{35} \simeq 1,35$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{35}}{2} \times \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{1}{3} \times 4$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Sphère S de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Le rayon d'une sphère de centre O tangente à un plan P vaut $d(O, P)$.

$$R^2 = \left(\frac{8}{\sqrt{35}}\right)^2 = \frac{64}{35}.$$

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{64}{35}$$

3) b) Coordonnées du point de contact.

Le point de contact est le projeté orthogonal de O sur (ABC) : il appartient à la droite passant par O et dirigée par $\vec{n}'(1, 5, 3)$, soit $M(t, 5t, 3t)$.

$$t + 25t + 9t - 8 = 0 \iff 35t = 8 \iff t = \frac{8}{35}$$

$$H\left(\frac{8}{35}, \frac{8}{7}, \frac{24}{35}\right)$$

$\Rightarrow$ On vérifie $OH = \frac{8}{35} \times \sqrt{35} = \frac{8}{\sqrt{35}}$, c'est bien le rayon.

4) a) Longueurs AB , AC et BC .

$$AB = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$AC = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}.$$

$$\vec{BC}(-1, -1, 2) \text{ donc } BC = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}.$$

$$AB = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{14} \quad BC = \sqrt{6}$$

4) b) Nature du triangle ABC .

$$AB = BC = \sqrt{6}.$$

De plus $AB^2 + BC^2 = 12 \neq 14 = AC^2$: le triangle n'est pas rectangle en B .

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est isocèle en B , et il n'est pas rectangle.

4) c) Milieu I de $[AC]$ et perpendicularité de (BI) et (AC) .

$$I\left(\frac{1+2}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{-1+2}{2}\right).$$

$$I\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{BI}\left(\frac{3}{2} - 3, 1 - 1, \frac{1}{2} - 0\right), \text{ soit } \vec{BI}\left(-\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2}\right).$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = -\frac{3}{2} \times 1 + 0 \times (-2) + \frac{1}{2} \times 3 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}.$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = 0$$

$\Rightarrow (BI)$ est perpendiculaire à (AC) : dans un triangle isocèle en B , la médiane issue de B est aussi la hauteur.

5) a) Distance du point B à la droite (AC) .

$$\text{Méthode : } d(B, (AC)) = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{\|\vec{AC}\|}.$$

On a déjà $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(-1, -5, -3)$, de norme $\sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$.

$\vec{AC}(1, -2, 3)$ a pour norme $\sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$.

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{35}{14}} = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

5) b) Aire du triangle ABC .

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AC \times d(B, (AC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{14} \times \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

5) c) Comparaison avec la question 1) b).

$\Rightarrow$ C'est exactement la valeur trouvée en 1) b). Les deux méthodes — norme du produit vectoriel, ou base multipliée par la hauteur — donnent bien la même aire.